DARS ISHLANMASI

Fizika, 10-sinf

Fan	Fizika
Sinf	10-sinf
Mavzu	**Elektr sig‘imi. Yassi kondensator va uning energiyasi**
Dars turi	Yangi bilim beruvchi, interaktiv tajriba bilan
Dars metodlari	Muammoli ta’lim, suhbat, virtual tajriba, «Insert» jadvali, guruhlarda ishlash
Dars shakli	Jamoaviy, guruhli va juftlikda ishlash
Vaqt	45 daqiqa (1 akademik soat)
Jihozlar	Kompyuter (noutbuk), proyektor yoki interaktiv doska Interaktiv model: **Yassi kondensator** — saytdagi «Modellar» bo‘limi, fayl: *modellar/kondensator_model.html* O‘quvchilar uchun kompyuter yoki smartfon (juftlikda), kalkulyator Tarqatma: o‘lchov jadvali va masalalar varag‘i, darslik

1. Darsning maqsadlari

Ta’limiy maqsad:

- Elektr sig‘imi, kondensator, dielektrik singdiruvchanlik tushunchalarini shakllantirish
- Yassi kondensator sig‘imining qoplama yuzi, qoplamalar orasidagi masofa va dielektrikka bog‘liqligini o‘rgatish
- Kondensator energiyasi formulasini va manbaga ulangan/uzilgan holatlardagi farqni tushuntirish

Tarbiyaviy maqsad:

- Elektr qurilmalaridan xavfsiz foydalanish madaniyatini tarbiyalash (zaryadlangan kondensator xavfi)
- Texnikaga qiziqish va guruhda mas’uliyatni shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad:

- Bir kattalik o‘zgarganda boshqalarining qanday o‘zgarishini bashorat qilish va tekshirish ko‘nikmasini rivojlantirish
- Juda kichik va katta sonlar (pF, nC, nJ) bilan ishlash, birliklarni o‘tkazish ko‘nikmasini o‘stirish

2. Shakllantiriladigan kompetensiyalar

- **Axborot bilan ishlash** — interaktiv model koʻrsatkichlari, jadval va grafiklardan maʼlumot olish, ularni tahlil qilish.
- **Oʻzini oʻzi rivojlantirish** — mustaqil oʻlchash, xatolarni topish va natijani baholash.
- **Ijtimoiy faol fuqarolik** — guruhda hamkorlikda ishlash, oʻz fikrini asoslab bayon qilish.
- **Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardorlik** — formulalar boʻyicha hisoblash, natijani nazariy qiymat bilan solishtirish.
- **Fizikaviy kompetensiya** — C, q, U, E, W kattaliklarini hisoblash, kondensatorning texnikadagi qoʻllanishini tushuntirish.

Kutilayotgan natija: oʻquvchi $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$ formulasini qoʻllaydi, manbaga ulangan (U = const) va uzilgan (q = const) holatlarda d yoki ε oʻzgarganda C, q, U, E, W qanday oʻzgarishini asoslab beradi.

3. Dars bosqichlari (texnologik xarita)

№	Bosqich	Vaqt	Oʻqituvchi faoliyati	Oʻquvchi faoliyati
1	Tashkiliy qism	2 daq	Salomlashish, davomatni aniqlash, darsning maqsadi bilan tanishtirish	Darsga tayyorlanadi, mavzuni daftarga yozadi
2	Oʻtgan mavzuni takrorlash	5 daq	Savol-javob, muammoli savol qoʻyish	Savollarga javob beradi, taxmin (gipoteza) bildiradi
3	Yangi mavzu bayoni	12 daq	Tushuntirish, formulalarni keltirib chiqarish, modelda namoyish	Tinglaydi, formulalarni yozadi, savol beradi
4	Interaktiv model bilan amaliy ish	15 daq	Guruhlarga topshiriq beradi, yoʻnaltiradi, maslahat beradi	Modelda oʻlchaydi, jadvalni toʻldiradi, xulosa chiqaradi
5	Mustahkamlash	7 daq	Masalalar beradi, yechimlarni tekshiradi	Masalalarni yechadi, doskada tushuntiradi
6	Baholash	2 daq	Mezonlar asosida baholaydi, ragʻbatlantiradi	Oʻz-oʻzini va guruhdoshlarini baholaydi
7	Uyga vazifa	2 daq	Vazifani tushuntiradi	Vazifani kundalikka yozadi
	Jami	**45 daq**		

4. Darsning borishi

4.1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

Oʻqituvchi oʻquvchilar bilan salomlashadi, davomatni aniqlaydi, sinfning darsga tayyorligini tekshiradi. Proyektorda interaktiv model ochilib, mavzu va darsning maqsadi eʼlon qilinadi. Oʻquvchilar 3–4 kishilik guruhlarga (yoki juftliklarga) boʻlinadi.

4.2. O‘tgan mavzuni takrorlash (5 daqiqa)

Savol-javob («Aqliy hujum») usulida o‘tgan mavzular yuzasidan bilimlar faollashtiriladi:

№	Savol	Kutilgan javob
1	Elektr maydon kuchlanganligi nima?	E = F/q — birlik musbat zaryadga ta’sir qiluvchi kuch; [E] = V/m = N/C
2	Bir jinsli maydonda kuchlanganlik va kuchlanish qanday bog‘langan?	E = U/d
3	Dielektrik maydonga qanday ta’sir qiladi?	Dielektrik qutblanadi va maydonni ε marta susaytiradi
4	Elektr doimiysining qiymati?	$\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot10^{-12}$ F/m

Muammoli savol: Fotoapparat chaqnog‘i (vspishka) batareyadan bir necha soniya «zaryad yig‘ib», so‘ng bir zumda kuchli yorug‘lik chaqnatadi. Elektr energiyasini qisqa vaqt to‘plab, keyin tez berish uchun qanday qurilma ishlatiladi va uning «sig‘imi» nimaga bog‘liq?

O‘quvchilar taxminlarini aytadi; o‘qituvchi ularni doskaga yozib qo‘yadi va dars oxirida model yordamida tekshirishni taklif qiladi.

4.3. Yangi mavzu bayoni (12 daqiqa)

Elektr sig‘imi — o‘tkazgichning zaryad to‘plash qobiliyatini xarakterlovchi kattalik. U zaryadning potensiallar farqiga nisbati bilan aniqlanadi:

$$C = q / U, \qquad [C] = 1\ \text{F (farad)} = 1\ \text{C/V}$$

amalda mkF (10^{-6} F), nF (10^{-9} F), pF (10^{-12} F) ishlatiladi

Yassi kondensator — bir-biridan d masofada joylashgan, yuzi S bo‘lgan ikki parallel metall qoplama. Qoplamalar orasi dielektrik bilan to‘ldirilishi mumkin. Uning sig‘imi faqat geometriyasi va dielektrikka bog‘liq:

$$C = \varepsilon\cdot\varepsilon_0\cdot S / d$$

ε — dielektrik singdiruvchanlik (havo 1, parafin 2, slyuda 6, shisha 7)

$$q = C\cdot U, \qquad E = U/d, \qquad W = C\cdot U^2/2 = q\cdot U/2 = q^2/(2C)$$

Ikki muhim holat

d 2 marta ortsa	C	q	U	E	W
Manbaga ulangan (U = const)	2 marta ↓	2 marta ↓	o‘zgarmaydi	2 marta ↓	2 marta ↓
Manbadan uzilgan (q =	2 marta ↓	o‘zgarmay	2 marta ↑	o‘zgarmay	2 marta ↑

d 2 marta ortsa	C	q	U	E	W
const)		di		di	

Uzilgan kondensatorda qoplamalar uzoqlashtirilganda energiya ortadi — bu qo‘shimcha energiya bir-birini tortayotgan qoplamalarni uzoqlashtirishda bajarilgan ish hisobiga olinadi. Kondensator R qarshilik orqali bir zumda emas, $q(t) = q_{max}(1 - e^{-t/\tau})$ qonuni bo‘yicha zaryadlanadi, $\tau = RC$ (modelda jarayon ko‘rinishi uchun sekinlashtirilgan).

4.4. Interaktiv model bilan amaliy ish (15 daqiqa)

Model: Yassi kondensator (*modellar/kondensator_model.html*). Guruhlar qoplamalar orasidagi masofa va dielektrikni o‘zgartirib, sig‘im, zaryad, maydon kuchlanganligi va energiyani o‘lchaydi; manbaga ulangan va uzilgan holatlarni solishtiradi.

Modeldan foydalanish: parametrlar «Sozlamalar» panelidagi slayderlar bilan o‘zgartiriladi; «Space» — boshlash/pauza, «R» — qayta boshlash, «S» — joriy o‘lchovni jurnalga yozish. Jurnal jadvalini «CSV (Excel)» tugmasi bilan yuklab olish mumkin.

Ish tartibi:

1. Modelda S = 100 cm^2, d = 2 mm, dielektrik — havo, U_0 = 20 V qilib o‘rnating, «Manbaga ulangan» rejimini tanlang.
2. «Zaryadlash» tugmasini bosing. q(t) to‘xtagach C, q, E, W qiymatlarini jadvalga yozing va «S» bilan jurnalga qo‘shing.
3. d ni 4 mm ga oshiring. C, q, E qanday o‘zgardi?
4. d = 2 mm ga qayting va dielektrikni shisha (ε = 7) qilib qo‘ying. C va q necha marta oshdi?
5. Havoni qaytaring, kondensatorni zaryadlab, «Manbadan uzilgan» rejimiga o‘ting. d ni 2 → 4 mm qiling: U, E va W qanday o‘zgardi?
6. Har bir o‘lchovni jurnalga yozing, kerak bo‘lsa «CSV (Excel)» orqali yuklab oling.
7. Natijalarni nazariy qiymatlar bilan solishtiring (jadvalning oxirgi ustunlari).

O‘lchov jadvali (o‘quvchilar daftariga chizib to‘ldiradi):

№	Rejim	d, mm	ε	C, pF	q, nC	U, V	E, kV/m	W, nJ
1	ulangan	2	1	44,3	0,885	20	10	8,85
2	ulangan	4	1			20		
3	ulangan	2	7			20		
4	uzilgan	4	1		0,885			

Tahlil savollari:

1. 1-qatordagi qiymatlarni $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$ bo‘yicha tekshiring: $8{,}85\cdot10^{-12}\cdot0{,}01/0{,}002 = ?$
2. Ulangan holda d ortganda zaryad nega kamaydi? Ortiqcha zaryad qayerga ketdi?
3. Shisha qo‘yilganda sig‘im necha marta ortdi? Nima uchun?
4. Uzilgan kondensatorda d oshganda W nega ortdi? Ulangan holda-chi?

Xulosa: yassi kondensator sig‘imi $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$ — qoplama yuziga va dielektrik singdiruvchanlikka to‘g‘ri, qoplamalar orasidagi masofaga teskari proporsional. Manbaga ulangan holda U, uzilgan holda q o‘zgarmas qoladi, shu sababli d o‘zgarganda energiya teskari yo‘nalishlarda o‘zgaradi.

O‘qituvchi uchun kalit (nazariy qiymatlar): *2-qator: C = 22,1 pF; q = 0,443 nC; E = 5 kV/m; W = 4,43 nJ. 3-qator: C = 310 pF; q = 6,20 nC; E = 10 kV/m; W = 62,0 nJ. 4-qator: C = 22,1 pF; U = 40 V; E = 10 kV/m; W = 17,7 nJ.*

4.5. Mustahkamlash (7 daqiqa)

Guruhlar masalalarni yechadi, so‘ng bir o‘quvchi yechimni doskada tushuntiradi.

1-masala. Yassi havo kondensatori qoplamalarining yuzi 200 cm^2, oralig‘i 1 mm. Sig‘imini toping.

Javob: *$C = \varepsilon_0 S/d = 8{,}85\cdot10^{-12}\cdot0{,}02/0{,}001 = 1{,}77\cdot10^{-10}$ F = 177 pF.*

2-masala. Sig‘imi 10 mkF kondensator 100 V kuchlanishga ulangan. Zaryadi va energiyasini toping.

Javob: *$q = CU = 10^{-3}$ C = 1 mC; $W = CU^2/2 = 10^{-5}\cdot10^4/2 = 0{,}05$ J.*

3-masala. Kondensator qoplamalari orasiga slyuda ($\varepsilon = 6$) qo‘yilsa va masofa 2 marta oshirilsa, sig‘im qanday o‘zgaradi?

Javob: *C’ = 6·C/2 = 3C — 3 marta ortadi.*

4-masala. Manbadan uzilgan kondensator qoplamalari orasidagi masofa 3 marta oshirildi. Kuchlanish va energiya qanday o‘zgaradi?

Javob: *$q = const$, C 3 marta kamayadi $\Rightarrow U = q/C$ 3 marta ortadi, $W = q^2/(2C)$ 3 marta ortadi; E o‘zgarmaydi.*

5-masala. Qoplamalar orasi 2 mm bo‘lgan kondensatorga 20 V berilgan. Maydon kuchlanganligi qancha?

Javob: *$E = U/d = 20/0{,}002 = 10^4$ V/m = 10 kV/m.*

4.6. Baholash mezonlari (2 daqiqa)

Mezon	Ball
Takrorlash savollariga javob, darsdagi faollik	1
Amaliy ishni to‘g‘ri bajarish va o‘lchov jadvalini to‘liq to‘ldirish	2

Mezon	Ball
Natijalarni tahlil qilish, nazariya bilan solishtirib xulosa chiqarish	1
Mustahkamlash masalalarini to‘g‘ri yechish	1
Jami	**5**

5 ball — «a’lo», **4 ball** — «yaxshi», **3 ball** — «qoniqarli». Faol guruh rag‘batlantiriladi; o‘quvchilar o‘z ishini «Bilaman — Bildim — Bilmoqchiman» jadvali orqali o‘zi ham baholaydi.

4.7. Uyga vazifa (2 daqiqa)

1. Darslikdagi mavzuni o‘qish, formulalar va birliklarni yodlash.
2. Modelda d = 1, 2, 3, 4, 5 mm uchun C ni o‘lchab, C(1/d) grafigini chizish va undan ε_0 ni aniqlash.
3. Masala: sig‘imi 2 mkF kondensatorda 4 mJ energiya to‘plash uchun qanday kuchlanish kerak? (javob: ≈ 63 V)
4. Kondensatorlarning texnikada qo‘llanilishi (chaqnoq, defibrillyator, sensor ekran) haqida qisqa ma’lumot tayyorlash.

O‘qituvchi: _____ Sana: «____» _____ 20___ y.